## LEGENDA PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA:

Podlahové vykurovanie Rehau

Vykurovacia plocha: S=4.2 m²

Typ nášľapnej vrstvy (PX): Keramická dlažba

Typ vykurovacej rúrky: Rúrka Rautherm S 17×2,0

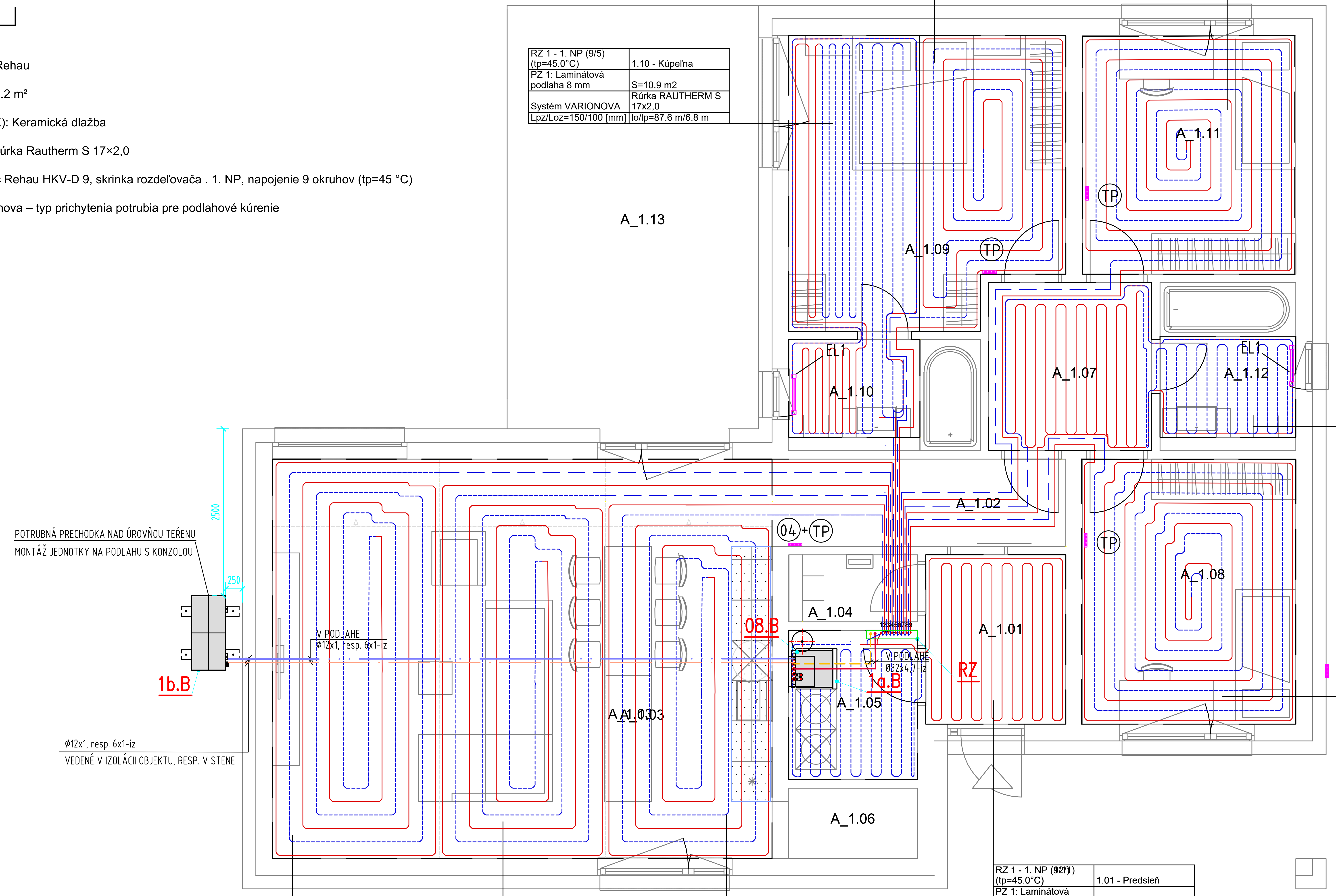
Rozdeľovač: Rozdeľovač Rehau HKV-D 9, skrinka rozdeľovača . 1. NP, napojenie 9 okruhov (tp=45 °C)

Systém uchytenia: Varionova – typ prichytenia potrubia pre podlahové kúrenie

| | |
|---|---|
| RZ 1 - 1. NP (12/6)<br>(tp=45.0°C) | 1.09 - Spálňa |
| PZ 1: Laminátová podlaha 8 mm | S=8.5 m2 |
| Systém VARIONOVA | Rúrka RAUTHERM S 17x2,0 |
| Lpz=150 [mm] | lo/lp=56.6 m/12.0 m |

| | |
|---|---|
| RZ 1 - 1. NP (12/7)<br>(tp=45.0°C) | 1.11 - Izba |
| PZ 1: Laminátová podlaha 8 mm | S=11.2 m2 |
| Systém VARIONOVA | Rúrka RAUTHERM S 17x2,0 |
| Lpz=150 [mm] | lo/lp=74.7 m/19.1 m |

| | |
|---|---|
| RZ 1 - 1. NP (9/5)<br>(tp=45.0°C) | 1.10 - Kúpeľna |
| PZ 1: Laminátová podlaha 8 mm | S=10.9 m2 |
| Systém VARIONOVA | Rúrka RAUTHERM S 17x2,0 |
| Lpz/Loz=150/100 [mm] | lo/lp=87.6 m/6.8 m |



| | |
|---|---|
| RZ 1 - 1. NP (9/8)<br>(tp=45.0°C) | 1.12 - Kúpeľňa |
| PZ 1: Laminátová podlaha 8 mm | S=8.1 m2 |
| Systém VARIONOVA | Rúrka RAUTHERM S 17x2,0 |
| Lpz=150 [mm] | lo/lp=54.3 m/10.3 m |

| | |
|---|---|
| RZ 1 - 1. NP (12/9)<br>(tp=45.0°C) | 1.08 - Izba |
| PZ 1: Laminátová podlaha 8 mm | S=12.6 m2 |
| Systém VARIONOVA | Rúrka RAUTHERM S 17x2,0 |
| Lpz=150 [mm] | lo/lp=83.9 m/13.0 m |

| | |
|---|---|
| RZ 1 - 1. NP (9/2/1)<br>(tp=45.0°C) | 1.01 - Predsieň |
| PZ 1: Laminátová podlaha 8 mm | S=9.3 m2 |
| Systém VARIONOVA | Rúrka RAUTHERM S 17x2,0 |
| Lpz=150 [mm] | lo/lp=62.0 m/0.9 m |

| | |
|---|---|
| RZ 1 - 1. NP (11/4)<br>(tp=45.0°C) | 1.03 - Obývačka |
| PZ 3: Laminátová podlaha 8 mm | S=14.7 m2 |
| Systém VARIONOVA | Rúrka RAUTHERM S 17x2,0 |
| Lpz/Loz=200/150 [mm] | lo/lp=77.8 m/18.6 m |

| | |
|---|---|
| RZ 1 - 1. NP (11/3)<br>(tp=45.0°C) | 1.03 - Obývačka |
| PZ 2: Laminátová podlaha 8 mm | S=13.9 m2 |
| Systém VARIONOVA | Rúrka RAUTHERM S 17x2,0 |
| Lpz/Loz=200/150 [mm] | lo/lp=72.2 m/12.8 m |

| | |
|---|---|
| RZ 1 - 1. NP (11/2)<br>(tp=45.0°C) | 1.03 - Obývačka |
| PZ 1: Laminátová podlaha 8 mm | S=13.2 m2 |
| Systém VARIONOVA | Rúrka RAUTHERM S 17x2,0 |
| Lpz/Loz=200/150 [mm] | lo/lp=67.4 m/7.2 m |

| - 1.12 - | |
|---|---|
| Kúpeľňa | |
| 5.0 m2 | 13.1 m3 |
| 24 °C | 284 W |

| - 1.11 - | |
|---|---|
| Izba | |
| 11.2 m2 | 29.1 m3 |
| 22 °C | 538 W |

| - 1.10 - | |
|---|---|
| Kúpeľna | |
| 4.7 m2 | 12.2 m3 |
| 24 °C | 274 W |

| - 1.09 - | |
|---|---|
| Spálňa | |
| 17.2 m2 | 44.7 m3 |
| 22 °C | 782 W |

| - 1.08 - | |
|---|---|
| Izba | |
| 12.6 m2 | 32.7 m3 |
| 22 °C | 609 W |

| - 1.05 - | |
|---|---|
| Technická | |
| 4.3 m2 | 11.1 m3 |
| 20 °C | 149 W |

| - 1.03 - | |
|---|---|
| Obývačka | |
| 44.3 m2 | 158.1 m3 |
| 22 °C | 2307 W |

| - 1.01 - | |
|---|---|
| Predsieň | |
| 5.3 m2 | 13.6 m3 |
| 20 °C | 231 W |

## LEGENDA POTRUBÍ:

Plasthliníkové potrubie napr. Rautherm S 17×2,0 Rehau pre podlahové vykurovanie, teplotný spád 45/35 °C, vedené v podlahe.

Plasthliníkové potrubie materiál: PE-Xa/AL/PE napr. Rautitan Stabil, zaizolované potrubie, teplotný spád 45/35 °C.

Medené potrubie primárneho okruhu tepelného čerpadla: Cu ϕ12×1, 6×1-iz.

## LEGENDA ZARIADENÍ:

| | |
|---|---|
| 1A | Tepelné čerpadlo (vnútorná jednotka) napr.: Viessmann Vitocal 222-S (AWBT-M-E-AC 221.E06). Integrovaný zásobník na TV (220 l), napájanie 230V/50Hz. Hmotnosť: 168 kg. |
| 1B | Tepelné čerpadlo (vonkajšia jednotka) napr.: Vitocal 222-S (vzduch-voda). Výkon (A7/W35): 3,5 – 7,5 kW, COP 4,7. Chladivo R410A. |
| 4 | Ovládanie: Bezdrôtový diaľový ovládač napr. Vitotrol 300-E. |
| 8 | Expanzná nádoba napr: Viessmann N25 (objem 25 l, max. tlak 3 bar). |
| TP | Izbový regulátor napr.: REHAU Nea Smart 2.0 (meranie teploty). |
| TE | Snímač teploty exteriéru. |
| EL1 | Elektrické vykurovacie teleso (rebrík) do kúpeľne, min. výkon 300 W (konkrétny model podľa výberu architekta). |
| R-Z | Zostava rozdeľovača podlahového vykurovania (teplotný spád 45/35 °C) |

9-okruhový rozdeľovač napr. REHAU HKV-D 9, skrinka osadená na stenu.
Ďiaľkové ovládanie termostatov napr. REHAU NEA (230V)

4 ks priestrový termostat napr. REHAU NEA (230V)

12 ks elektrický servo-pohon (230V)

## POZNÁMKY :

- V prípade akýchkoľvek nejasností v projektovej dokumentácii je nutné kontaktovať zodpovedného projektanta.

- Všetky stavebné rozmery a prestupy je potrebné overiť priamo na mieste realizácie.

- Pred samotným spustením systému do prevádzky sa musí vykonať dôkladný preplach rozvodov a vyčistenie všetkých inštalovaných filtrov.

- Po napustení vykurovacej sústavy médiom je nevyhnutné zabezpečiť jej postupné odvzdušnenie.

- Zhotoviteľ je povinný postupovať v súlade s platnými normami STN EN a dodržiavať technologické aj bezpečnostné predpisy. Zároveň musí rešpektovať ustanovenia STN 730421 o rozmerových odchýlkách. Každú zmenu oproti projektu je nutné vopred skonzultovať s HIP.

- Otvory pre prestupy inžinierskych sietí a potrubných rozvodov v objekte je potrebné pripraviť počas realizácie hrubej stavby.

- Táto dokumentácia nenahrádza realizačnú dokumentáciu stavby!

-Výšková úroveň ±0,000 v projekte zodpovedá úrovni finálnej nášľapnej vrstvy podlahy.

VONKAJŠIA VÝPOČTOVÁ TEPLOTA -11°C

TABUĽKA REVÍZIÍ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ČÍSLO REVÍZIE | DÁTUM | POPIS ZMENY | VYPRACOVAL |

0,000=+0,300 nad korunou komunikácie m n. m.

| | | |
|---|---|---|
| AUTOR PROJEKTU: | Ing. arch Pavel Vojtek, Ing. arch Ivor Me čiar, ArtD. | GENERÁLNY PROJEKTANT:<br>**Alla s.r.o.**<br>Riazanská 70/683 |
| H.I.P.: | Ing. arch Ivor Me čiar, ArtD. | |
| ZODP. PROJEKTANT: | | |
| VYPRACOVAL: | | |

INVESTOR:

NÁZOV PROJEKTU:

MIESTO STAVBY:

OBSAH VÝKRESU:

STAVEBNÝ OBJEKT:

| | |
|---|---|
| ID STAVBY: | STUPE |
| -- | P |

NÁZOV VÝKRESU V ELEKTR